

PRÀCTICA 4

Estadística - Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta pràctica té com a objectiu utilitzar els càlculs amb ordinador per resoldre i discutir solucions de problemes d'Inferència Estadística.

1. Un cert fabricant afirma que el percentatge d'articles defectuosos en un lot dels seus productes és d'1 %. Es selecciona una mostra aleatòria de 200 articles i es troba que n'hi ha 8 de defectuosos. Troba els intervals de confiança al 95% i 99% per a la proporció d'articles defectuosos. En base als resultats, què es pot dir de l'afirmació del fabricant?
2. Amb les dades del fitxer DADES PRAC1.txt, construeix un interval de confiança del 90% per a l'alçada mitjana de les dones fumadores. Fes el mateix pels homes fumadors. Amb els resultats obtinguts, creus que es podria afirmar que els homes són més alts que els dones, en general?

(*) Noteu que estem introduint el concepte de 'test d'hipòtesi' en aquests exercicis.
3. Se sospita que una màquina està mal calibrada degut a una variabilitat molt alta en el gruix dels fulls de plàstic que produeix. Es selecciona una mostra aleatòria de 12 fulls i es mesura el seu gruix obtenint:

12.6, 11.9, 12.3, 12.8, 11.8, 11.7, 12.4, 12.1, 12.3, 12.0, 12.5, 12.9

Suposant que el gruix segueix una distribució normal (en general, una llei normal acostuma a modelar bé els errors d'un instrument de mesura), troba l'interval de confiança al 95% del paràmetre que trobis convenient per mesurar la variació en el gruix.